

Notas de Aula – Guilherme Sipahi – Arquitetura de Computadores

Aritmética de Inteiros

- Aritmética de Computadores

"Matemática Real"

$f: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

"Matemática no Computador" $\rightarrow$ n° finito de números representáveis

$f: \mathbb{M} \times \mathbb{M} \rightarrow \mathbb{M}$

- Exemplo prático de aritmética c/ um subconjunto de $\mathbb{R}$

$\mathbb{M} \rightarrow$ números inteiros não-negativos representados por 3 dígitos

$\mathbb{M}$: 000,001,002,...,998,999 $\rightarrow$ 1000 membros

O que não pode ser representado c/ este conjunto:

- inteiros maiores que 999
- inteiros negativos
- frações
- números irracionais
- números complexos

Afirmção: Não é um conjunto fechado com relação às operações soma, subtração, multiplicação ou divisão.

Exemplos:

$600+600=1200$	(não representável) $\rightarrow$ muito grande
$003-005=-002$	(não representável) $\rightarrow$ muito pequeno
$050*050=2500$	(não representável) $\rightarrow$ muito grande
$007/002=3.5$	(não representável) $\rightarrow$ não é inteiro

Definição:

- overflow $\rightarrow$ número maior que o maior número do conjunto
- underflow $\rightarrow$ número menor que o menor número do conjunto

- O número pode não ser maior que o maior número do conjunto, nem menor que o menor número do conjunto e ainda não ser representável: contorna-se este problema com o arredondamento do mesmo.

Outras propriedades que não são verdadeiras para o conjunto $\mathbb{M}$:

Associatividade

$$a+(b-c)=(a+b)-c$$

$$a=600; b=600; c=400$$

$$a+(b-c)=600+(600-400)=600+200=800 \quad (\text{ok})$$

$$(a+b)-c= \underline{1200} - 400 \rightarrow \text{n\~ao represent\~avel}$$

Distributividade

$$a*(b-c)=a*b - a*c$$

$$a=5; b=210; c=195$$

$$a*(b-c)=5*(210-195)=5*15=75 \quad (\text{ok})$$

$$a*b - a*c=5*210 - 5*195= \underline{1050} - 975$$

Representações numéricas

Representação decimal

$$456 = 4*100 + 5*10 + 6*1$$

$$456 = 4*10^2 + 5*10^1 + 6*10^0$$

seja $R=10$ e $x_2=4$; $x_1=5$ e $x_0=6$

$$\rightarrow 456 = \sum_{i=0}^2 X_i(R^i)$$

Se n for o número de coeficientes X_i diferentes

$$X = \sum_{i=0}^2 X_i(R^i) \rightarrow \text{notação posicional}$$

- O princípio da notação posicional permite representar o mesmo número em diversas bases.

$$\text{Exemplo: } (1111_2) = 37_8 = (31_{10}) = 1F_{16}$$

$$1*2^4 + 1*2^3 + 1*2^2 + 1*2^1 + 1*2^0 = 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 31_{10}$$

Representação binária (números sem sinal)

- Observe como transformar números decimais em binários e vice-versa.

Como incluir o sinal na representação de inteiros:

1ª opção

- incluir um dígito p/ o sinal e deixar o resto dos dígitos como está. (signed magnitude)

contra: 2 representações p/ zero
2ª opção (ones complement)

- permutar todos os dígitos p/ gerar o valor de número negativo.

$$(0001)_2 = (1)_{10}$$
$$(1110)_2 = -(1)_{10}$$

<i>contra</i>	<i>pró</i>
$0000_2 = 0_{10}$	$1101 + 0001 = 1110$
$1111_2 = -0_{10}$	$-2_{10} + 1_{10} = -1_{10}$

3ª opção

- subtrair o valor 2^{n-1} do valor do número sem sinal (excess 2^{n-1}) ou BIASSED

<i>pró</i>	<i>contra</i>
1 representação p/ zero	a representação de zero (1000)
$0_{10} = 1000_2$	e dos valores positivos, bit de sinal = 1
	inversão de sinal de (-128) dá (-128)

4ª opção (twos complement)

- permutar todos os bits e somar 1 para gerar o valor do n° negativo.

pró

- 1 único valor p/ zero: 0000
- aritmética p/ somas e subtrações simplificadas
- facilidade p/ tratar overflow

contra

$-(-128) = -128$

representação:
$$A = -2^{n-1} a_{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} 2^i a_i$$

- Multiplicação de números sem sinal

$$\begin{array}{r} M \quad 1011 \\ Q \times \underline{1101} \\ \hline 1011 \\ 0000 \\ 1011 \\ 1011 \\ \hline 1001111 \end{array}$$

- procedimento semelhante à multiplicação por algoritmo papel e lápis.

- para números com n bits, o resultado é um número com $2n$ bits.

- Exemplo da multiplicação por inteiros sem sinal:

A - Adicionador Q - Multiplicador
 M - Multiplicando C - Registro p/ overflow

Resultado:

A	Q
---	---

2n bits

C	A	Q	M		
0	0000		1101	1011	Valores iniciais
+	1011				
0	1011		1101	1011	Soma: $M \cdot Q_0 + A$
0	0111	1	110	1011	desloca: $C \rightarrow A \rightarrow Q$
+	0000				
0	0101	1	110	1011	Soma: $M \cdot Q_1 + A$
0	0010	11	11	1011	desloca: $C \rightarrow A \rightarrow Q$
+	1011				
0	1101	11	11	1011	Soma: $M \cdot Q_2 + A$
0	0110	111	1	1011	desloca: $C \rightarrow A \rightarrow Q$
+	1011				
1	0001	111	1	1011	Soma: $M \cdot Q_3 + A$
0	1000	1111		1011	desloca: $C \rightarrow A \rightarrow Q$

→ 10001111 Resultado

$$\begin{array}{r} 1101 = 13 \quad (4 \text{ bits}) \\ *1011 = 11 \quad (4 \text{ bits}) \\ \hline 10001111 = 143 \quad (8 \text{ bits}) \end{array}$$

- A soma no segundo ciclo não precisa ser executada.
- $M \cdot Q_0 = M$ caso o bit seja 1
- $M \cdot Q_0 = 0$, caso o bit seja 0

Este procedimento não serve para complemento de 2:

$$\begin{array}{r} 1011 = -5 \quad (4 \text{ bits}) \\ \underline{1101 = -3} \quad (4 \text{ bits}) \\ 10001111 = -113 \quad (8 \text{ bits}), \text{ deveria ser } (+113) \end{array}$$

- Multiplicação de complemento de 2

Algoritmo de Booth

A	Q	Q ₋₁	M		
0000	0011	0	0111	Valores iniciais	
+ 1001					
1 1001	0011	0	0111	(1_0): $A \leftarrow A - M$	Primeiro
└ 1100	1 001	1	0111	desloca: $A \rightarrow Q \rightarrow Q_{-1}$	Ciclo
1 1100	1 001	1	0111	(1_1): permanece cte	Segundo
└ 1110	01 00	1	0111	desloca: $A \rightarrow Q \rightarrow Q_{-1}$	Ciclo
+ 0111					
0 0101	01 00	1	0111	(0_1): $A \leftarrow A + M$	Terceiro
└ 0010	101 0	0	0111	desloca: $A \rightarrow Q \rightarrow Q_{-1}$	Ciclo
0 0010	101 0	0	0111	(0_0): permanece cte	Quarto
└ 0001	0101	0	0111	desloca: $A \rightarrow Q \rightarrow Q_{-1}$	Ciclo
→ 00010101 Resultado					
				0011 = 3	4 bits
				*0111 = 7	4 bits
				00010101 = 21	8 bits

- Divisão inteiro sem sinal

Algoritmo Papel e Lápis

10010011 1011	147 11	
└ 1011	37 13	1101=13
00111	4	100=4
└ 1011		
001111	10010011=147	
└ 1011	1011=11	
100		

- Divisão de complemento de 2

- Coloca o divisor em um registrador (M) e o dividendo em outros A e Q, ampliando o número de bits.
- Desloca A e Q, 1 bit para a esquerda.
- Se M e A têm mesmo sinal $A \leftarrow A - M$
Se M e A têm sinais opostos $A \leftarrow A + M$.
- Se o sinal de A é o mesmo antes e depois da soma ou subtração a operação é considerada bem sucedida:
 1. se a operação for bem sucedida ou $A=Q=0$, $Q_0 \leftarrow 1$
 2. se a operação não for bem-sucedida e ($A \neq 0$ ou $Q \neq 0$), então $Q_0 \leftarrow 0$ e restaura o valor anterior de A.
- Repetir as etapas de 2 a 4 quantas vezes forem o número de bits em Q.
- O resto fica armazenado em A. Se os sinais do divisor e do dividendo forem iguais o quociente está armazenado em Q. Caso contrário o quociente é o complemento de 2 do número armazenado em Q.